
Analyse 3 - TD n° 7

ZFAI

À FAIRE

Exercice 1. Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$ d'intérieur non vide. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant $f(I) \subset J$ et $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ telles que f et g soient convexes.

1. On suppose que g est croissante. Montrer que $g \circ f$ est convexe.
2. Montrer que la composée $g \circ f$ n'est pas toujours une fonction convexe.

Exercice 2. Montrer que si f est convexe sur $[a, b]$ et si $f(a) = f(b)$, alors : $\forall x \in [a, b], f(x) \leq f(a)$.

Exercice 3. On fixe $n \geq 1$ et on pose $E = M_n(\mathbb{R})$. Montrer que l'ensemble des matrices symétriques positives est un ensemble convexe de E .

On rappelle qu'une matrice est symétrique positive si, pour tout $X \in M_{n,1}(\mathbb{R})$, $X^T M X \geq 0$

Exercice 4. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, pour tout $x \in [-1, +\infty[$, $(1+x)^n \geq 1+nx$, en utilisant un argument de convexité.

Exercice 5. 1. Etudier la convexité de la fonction ψ définie sur $\mathbb{R}$ par $\psi(x) = \ln(1+e^x)$.

2. En déduire que la fonction
- $$f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+e^x}{2} \right) \text{ est croissante.}$$

Exercice 6. Soient a et b deux réels tels que $a < b$ et f une fonction réelle deux fois dérivable sur $[a, b]$ vérifiant $f(a) = f(b) = 0$, et dont la dérivée seconde est bornée par M sur $[a, b]$.

En utilisant les fonctions $x \mapsto f(x) + M \frac{(x-a)(b-x)}{2}$ et $x \mapsto f(x) - M \frac{(x-a)(b-x)}{2}$, ainsi que l'Exercice 2, montrer que :

$$\forall x \in [a, b], |f(x)| \leq \frac{M}{2}(x-a)(b-x)$$

Exercice 7. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe dérivable.

1. Montrer que si f admet un minimum local en a , alors f admet un minimum global en a .
2. Que peut-on dire si f admet un maximum local en a ?

Exercice 8. Soit f une fonction convexe de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$.

Montrer que : $(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \int_a^b f(x)dx \leq (b-a)\frac{f(a)+f(b)}{2}$.

Indication. On pourra comparer f à la fonction affine ψ_1 vérifiant $\psi_1(a) = f(a)$ et $\psi_1(b) = f(b)$ pour une des inégalités, et comparer f avec $\psi_2 : x \mapsto f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)$.

POUR S'ENTRAÎNER

Exercice 9. On dit qu'une fonction $f : I \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$ est logarithmiquement convexe si $\ln(f)$ est convexe.

1. a. Montrer que si f est logarithmiquement convexe, alors f est convexe.
b. La réciproque est-elle vraie ?
2. Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$ une bijection.

Montrer que f est logarithmiquement convexe si, et seulement si, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$, la fonction $f_\alpha : x \mapsto f(x)\alpha^x$ est convexe.

Indication. Pour la réciproque, on pourra, pour x et y fixés dans I , montrer l'existence d'un réel $\alpha > 0$ tel que $\alpha^x f(x) = \alpha^y f(y)$.

Exercice 10. Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue vérifiant : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{f(x) + f(y)}{2}$.

Montrer que f est convexe.

Exercice 11. On se place dans $\mathbb{R}^2$, et on note $\mathcal{C} = \{(\cos(\theta), \sin(\theta)), 0 \leq \theta < 2\pi\}$. Autrement dit, $\mathcal{C}$ est le cercle de centre $(0, 0)$ et de rayon 1.

Étant donné un entier $n \geq 3$, on considère $0 \leq \alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_n < 2\pi$ des réels vérifiant également : $\forall i \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, \alpha_{i+1} - \alpha_i \leq \pi$ et $\alpha_1 - \alpha_n \leq \pi$.

Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, A_i désigne le point de coordonnées $(\cos(\alpha_i), \sin(\alpha_i))$, et on pose $\theta_i = \alpha_{i+1} - \alpha_i$, avec $\theta_n = \alpha_1 - \alpha_n$. Par convention, $A_{n+1} = A_1$ et $\alpha_{n+1} = \alpha_1$.

1. Étant donné $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, donner une expression de l'aire du triangle $A_i O A_{i+1}$ en fonction de θ_i . Ici, O désignant le point de coordonnées $(0, 0)$.
2. En déduire l'aire $\mathcal{A}$ du polygône $A_1 A_2 \dots A_n$ sous forme d'une somme.
3. À l'aide de la concavité de la fonction $\sin$ sur $[0, \pi]$ montrer que $\mathcal{A} \leq \frac{n}{2} \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)$.
4. Donner un n -gone pour lequel $\mathcal{A} = \frac{n}{2} \sin\left(\frac{2\pi}{n}\right)$.